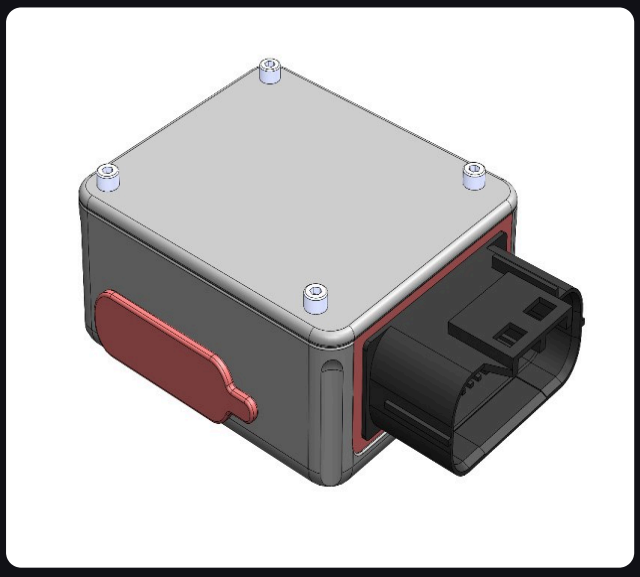
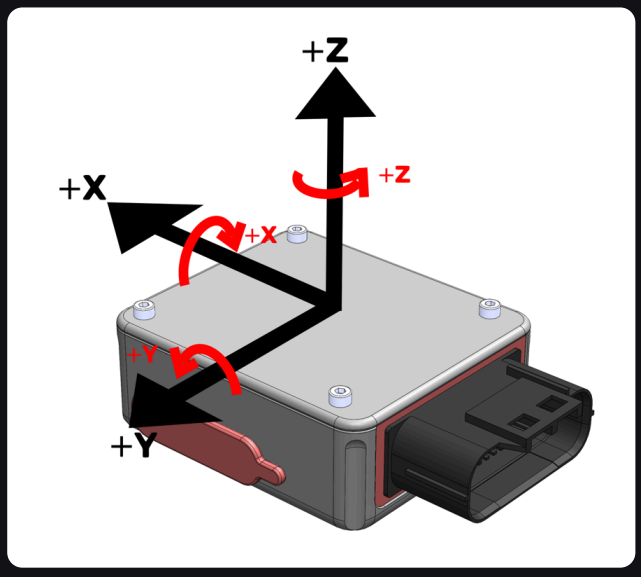
GUBENAV

Folha de dados técnicos e manual

Sensor GPS de 100 Hz e IMU de 6 eixos com interface CAN 2.0B · Revisão 0014 · Novembro de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Visão geral 2
1.1 Descrição 2
1.2 Características principais 2
1.3 Aplicações 2
2. Dados técnicos 3
2.1 Especificações gerais 3
2.2 Receptor GPS/GNSS 3
2.3 Plataforma inercial (IMU) 3
2.4 Barramento CAN 3
2.5 Alimentação e USB-C 4
2.6 Conector JAE MX23A26NF1 4
2.7 Condições de uso 4
2.8 Dimensões e peso 5
3. Instalação 6
3.1 Posicionamento 6
3.2 Orientação 6
3.3 Vibrações 6
4. Configuração com o GUBELLINI DataStudio 7
4.1 Os softwares 7
4.2 Conexão 7
4.3 Parâmetros 8
5. Protocolos CAN 9
5.1 Protocolo GUBENAV 9
5.2 Protocolo NMEA2000 10
6. Gravação com GUBELOG e MICROLOG 11
6.1 Importação do arquivo DBC 11
6.2 Canais CAN a configurar manualmente 11
6.3 Arquivo gubenav.dbc 11
7. Solução de problemas 13
8. Informações para pedido 14
8.1 Produtos relacionados 14

1 Visão geral

1.1 Descrição

GUBENAV é um sensor de posição e dinâmica do veículo para quem precisa de dados de telemetria rápidos e confiáveis. Combina um receptor **GPS/GNSS** de alta sensibilidade e uma plataforma inercial (**IMU**) de 6 eixos ICM-20649: com um algoritmo de *sensor fusion*, calcula e transmite coordenadas geográficas, velocidade, rumo, acelerações e velocidades angulares nos três eixos com atualização de até **100 Hz**.

Os dados são transmitidos em tempo real no barramento **CAN 2.0B**, com o protocolo proprietário GUBENAV ou com o padrão **NMEA2000**: são gravados com um registrador de dados **GUBELOG** ou **MICROLOG** ou com qualquer sistema de aquisição CAN. A configuração é feita com o software gratuito **GUBELLINI DataStudio** via USB-C.

1.2 Características principais

- **GPS/GNSS** com antena integrada e **IMU de 6 eixos** (acelerômetros ±30 g, giroscópios ±2000 °/s).
- **Sensor fusion** a 200 Hz; saída selecionável a **1, 10, 50 ou 100 Hz**.
- Latitude, longitude, velocidade, rumo, 3 acelerações e 3 velocidades angulares.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps, ID de 11 ou 29 bits; 4 IDs CAN programáveis.
- Protocolo **GUBENAV** (proprietário) ou **NMEA2000** (PGN 129025 e 129026).
- Filtros da sensor fusion otimizados para carro, moto ou barco.
- Alimentação de **9 a 24 V DC**, conector automotivo **JAE MX23A** de 26 vias, gabinete em PA12 + 35% GF.

1.3 Aplicações

Setor	Uso
Automobilismo e dinâmica veicular	Trajetória em alta velocidade, ângulos de inclinação, acelerações para a análise na pista e o desenvolvimento do veículo.
Agricultura de precisão	Sistemas de direção de tratores, rastreamento de implementos e máquinas agrícolas autônomas com o padrão NMEA2000.
Indústria e máquinas pesadas	Movimento, velocidade e orientação de veículos guiados automaticamente (AGV), escavadeiras e robôs industriais.
Náutica	Posição, rumo e velocidade nas redes NMEA2000 de bordo.
Laboratório e P&D	Posição e dinâmica em alta frequência, sincronizadas com outros sensores analógicos e digitais.

2 Dados técnicos

2.1 Especificações gerais

	Valor
Módulo de posicionamento	GPS/GNSS com antena integrada
Sensor inercial	ICM-20649, 6 eixos (3 acelerômetros, 3 giroscópios)
Sensor fusion	200 Hz
Frequência de saída	1, 10, 50 ou 100 Hz (selecionável)
Dados de saída	Latitude, longitude, velocidade, rumo, acelerações X, Y, Z, velocidades angulares X, Y, Z (rolagem, arfagem, guinada), validade do fix GPS
Interfaces	Dados via CAN 2.0B; configuração via USB-C

2.2 Receptor GPS/GNSS

Módulo GPS/GNSS integrado com antena interna. Após ligar ao ar livre, o primeiro fix (partida a frio) pode levar até 2 minutos; enquanto não há fix, o GUBENAV continua transmitindo os dados da IMU e sinaliza isso no campo de validade do fix (§ 5.1).

2.3 Plataforma inercial (IMU)

Sensor de 6 eixos montado rigidamente no circuito interno: mede as acelerações longitudinais, laterais e verticais e as velocidades angulares de rolagem, arfagem e guinada.

	Fundo de escala	Amostragem interna	Filtro passa-baixa (IIR digital)
Acelerômetros (3 eixos)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Giroscópios (3 eixos)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

2.4 Barramento CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidade do barramento	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido)
Protocolos	GUBENAV (proprietário, 4 mensagens em 4 IDs programáveis) ou NMEA2000 (PGN 129025 e 129026, ID de 29 bits)
Terminação	A prever na linha CAN: um resistor de 120 Ω em cada extremidade (o GUBELOG e o MICROLOG já o integram)

2.5 Alimentação e USB-C

	Valor
Tensão de alimentação	De 9 a 24 V DC
Consumo	150 mA
USB-C	Configuração com o GUBELLINI DataStudio (porta serial virtual FTDI); durante a configuração, o GUBENAV é alimentado pela USB

2.6 Conector JAE MX23A26NF1

A alimentação e o CAN passam pelo conector automotivo **JAE Electronics MX23A26NF1** de 26 vias, o mesmo do GUBELOG, estanque e com travamento resistente a vibrações. São usados apenas 4 pinos.



Figura 1 – Pinos do conector do GUBENAV, vista frontal (como no desenho do fabricante JAE).

Pino	Sinal	Tipo
11	CAN H	Barramento CAN
12	CAN L	Barramento CAN
13	+V (9-24 V DC)	Alimentação
26	GND	Terra

> **Mesmo conector do GUBELOG**
> Os pinos de CAN H, CAN L, alimentação e terra são os mesmos do GUBELOG: CAN H com CAN H, CAN L com CAN L, alimentação e terra em comum.

2.7 Condições de uso

	Valor
Grau de proteção	IP67
Temperatura de operação	De -20 °C a +85 °C

2.8 Dimensões e peso

	Valor
Gabinete	Nylon PA12 + 35% GF
Largura × altura	63 × 27 mm (+2,5 mm da tampa USB)
Comprimento (com conector)	95,3 mm (corpo 70,5 mm)
Peso	Sob consulta

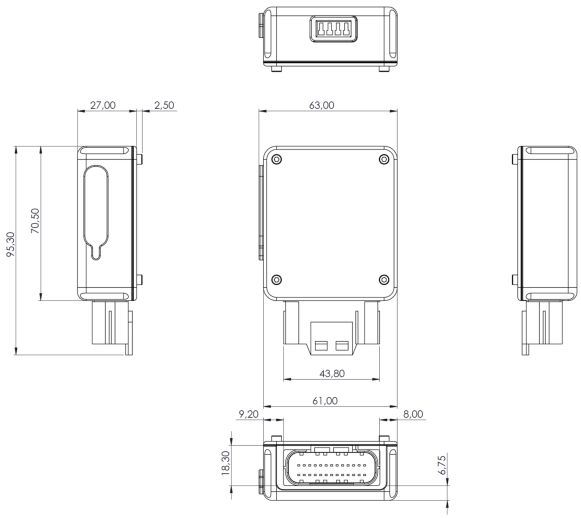


Figura 2 – Dimensões do GUBENAV (mm).

3 Instalação

3.1 Posicionamento

- Monte o GUBENAV onde a parte superior tenha a visão do céu mais livre possível (teto, carenagem frontal, santo-antônio).
- Evite painéis metálicos, carbono de grande espessura e a proximidade de fortes fontes de interferência eletromagnética (bobinas de ignição, inversores de potência, antenas transmissoras).

3.2 Orientação

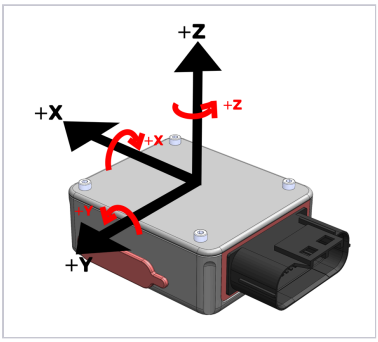


Figura 3 – Eixos de medição do GUBENAV.

Os acelerômetros e os giroscópios medem ao longo dos eixos do sensor: o GUBENAV deve ser montado alinhado e em esquadro com o veículo, ortogonal aos seus eixos.

- **X+** no sentido de marcha.
- Os demais eixos conforme indicado no gabinete e na figura.
- As rotações positivas seguem as setas vermelhas (rolagem em torno de X, arfagem em torno de Y, guinada em torno de Z).

3.3 Vibrações

Fixe o GUBENAV de forma rígida ao chassi ou a um suporte estrutural não sujeito a flexões ou ressonâncias. Evite plásticos macios e carenagens móveis, que acrescentam ruído mecânico aos dados dos acelerômetros. Com vibrações muito fortes (motores monocilíndricos, máquinas agrícolas pesadas), considere suportes antivibração leves (coxins) para eletrônica.

4 Configuração com o GUBELLINI DataStudio

4.1 Os softwares

Software	O que faz
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura os dispositivos Gubellini Electronics (GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG, placas CAN); importa os sinais de arquivos DBC; baixa os datasets dos registradores de dados e exporta para MoTeC, AEM e CSV; inclui um assistente de IA para conexão e configuração dos dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analisa os datasets gravados: gráficos em função do tempo ou da distância, layouts com vários gráficos, canais matemáticos, mapa da pista, vídeos on-board; inclui um **assistente de IA** que analisa os dados, redige relatórios e gera o código dos canais matemáticos.

4.2 Conexão

1. Instale o DataStudio e conecte o GUBENAV ao PC com o cabo USB-C: a USB alimenta o sensor e o Windows instala o driver FTDI da porta serial virtual.
2. Na janela principal, clique em **Configuração do sensor** e escolha **GUBENAV** na lista à esquerda.
3. Na parte inferior, em **Porta**, escolha a porta COM do GUBENAV (o botão ao lado atualiza a lista).
4. **Ler configuração** lê os parâmetros do sensor; após as alterações, **Enviar configuração** os grava na memória permanente do GUBENAV. O registro na parte inferior mostra o resultado de cada operação.

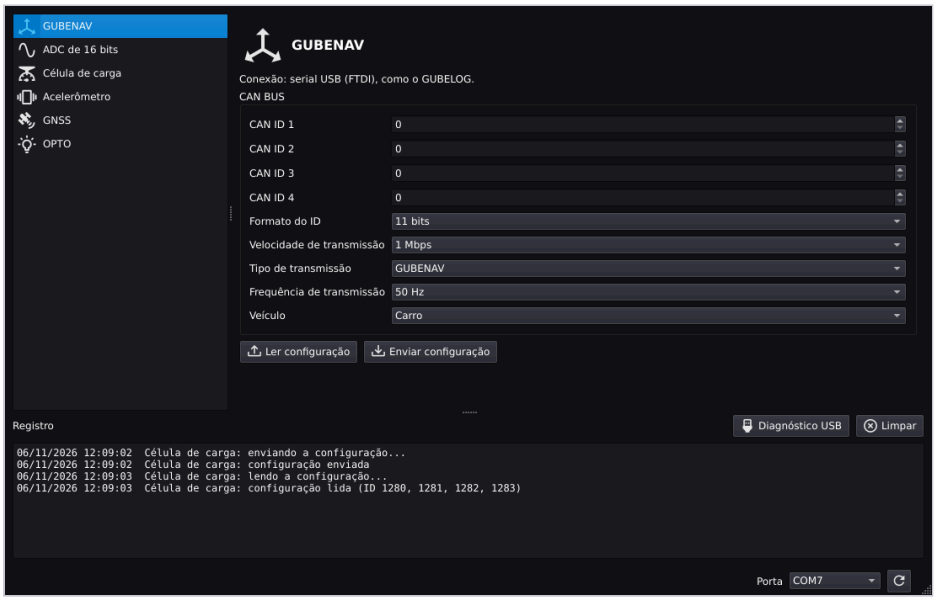


Figura 4 – A página do GUBENAV em Configuração do sensor.

4.3 Parâmetros

Parâmetro	Significado
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	Os 4 IDs nos quais o GUBENAV transmite as mensagens do protocolo GUBENAV, a escolher de modo a evitar conflitos com outras centrais da rede. No DataStudio são inseridos em **decimal**: por exemplo, 256, 257, 258 e 259 correspondem a 0x100-0x103.
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido), conforme o receptor (ex.: GUBELOG, MICROLOG ou dispositivos de terceiros).
Velocidade de transmissão	1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps: todos os dispositivos do barramento devem usar a mesma velocidade.
Tipo de transmissão	**GUBENAV** (protocolo proprietário, § 5.1) ou **NMEA2000** (§ 5.2).
Frequência de transmissão	1, 10, 50 ou 100 Hz, conforme a carga admitida no barramento.
Veículo	Carro, Moto ou Barco: adapta os filtros da sensor fusion à dinâmica prevista.

> **Carga do barramento**
> A 100 Hz, o protocolo GUBENAV envia 400 mensagens por segundo: a 250 kbps, com outros dispositivos na mesma linha, é aconselhável reduzir para 50 Hz.

5 Protocolos CAN

5.1 Protocolo GUBENAV

Protocolo eficiente, adequado ao automobilismo e à aquisição de dados em geral. Cada atualização é dividida em 4 mensagens de 8 bytes nos 4 IDs configurados; os dados estão no formato **Intel (little endian)**.

CAN ID 1 – Coordenadas GPS

Byte	Dado	Formato	Conversão
0-3	Latitude	Inteiro de 32 bits com sinal	valor / 10 000 000 = graus
4-7	Longitude	Inteiro de 32 bits com sinal	valor / 10 000 000 = graus

CAN ID 2 – Cinemática e estado

Byte	Dado	Formato	Conversão
0-1	Velocidade	Inteiro de 16 bits sem sinal	valor / 100 = km/h (resolução 0,01 km/h)
2-3	Rumo (heading)	Inteiro de 16 bits sem sinal	valor / 100 = graus (resolução 0,01°)
4	Validade dos dados	Byte	1 = fix GPS válido, 0 = timeout do GPS (somente IMU)
5-7	Reservados	3 bytes	0

CAN ID 3 – Acelerômetros

Byte	Dado	Formato	Conversão
0-1	Aceleração X	Inteiro de 16 bits com sinal	valor / 1000 = g
2-3	Aceleração Y	Inteiro de 16 bits com sinal	valor / 1000 = g
4-5	Aceleração Z	Inteiro de 16 bits com sinal	valor / 1000 = g
6-7	Reservados	2 bytes	0

CAN ID 4 – Giroscópios

Byte	Dado	Formato	Conversão
0-1	Velocidade angular X	Inteiro de 16 bits com sinal	valor / 10 = °/s
2-3	Velocidade angular Y	Inteiro de 16 bits com sinal	valor / 10 = °/s
4-5	Velocidade angular Z	Inteiro de 16 bits com sinal	valor / 10 = °/s
6-7	Reservados	2 bytes	0

5.2 Protocolo NMEA2000

No modo NMEA2000, o GUBENAV transmite as mensagens padrão (PGN) usadas no setor náutico, nas máquinas agrícolas e nas frotas, com IDs de 29 bits, prioridade 2 e endereço de origem fixo **0x33**.

PGN 129025 – Posição (ID 0x09F50333, 8 bytes)

Byte	Dado	Formato	Observações
0-3	Latitude	Inteiro de 32 bits com sinal	1e-7 graus, da sensor fusion
4-7	Longitude	Inteiro de 32 bits com sinal	1e-7 graus, da sensor fusion

PGN 129026 – Rumo e velocidade COG/SOG (ID 0x09F50433, 8 bytes)

Byte	Dado	Formato	Observações
0	SID	Byte	0
1	Referência COG	Byte	0 = norte verdadeiro
2-3	COG (rumo sobre o fundo)	Inteiro de 16 bits sem sinal	resolução 0,0001 rad
4-5	SOG (velocidade sobre o fundo)	Inteiro de 16 bits sem sinal	resolução 0,01 m/s
6-7	Reservados	2 bytes	0xFFFF

6 Gravação com GUBELOG e MICROLOG

Com o protocolo GUBENAV, os dados do sensor são gravados como canais CAN de um GUBELOG ou de um MICROLOG. Conecte CAN H, CAN L e terra do GUBENAV à linha CAN do logger e configure no logger a mesma velocidade e o mesmo formato de ID do GUBENAV.

6.1 Importação do arquivo DBC

A forma mais rápida é o arquivo `gubenav.dbc` distribuído com esta folha de dados (o texto está no § 6.3), escrito para os IDs padrão 256-259 (0x100-0x103):

1. Na janela do logger (botão **GUBELOG** ou **MICROLOG**), escolha **Arquivo → Importar DBC…** e abra `gubenav.dbc`.
2. Selecione os sinais a gravar (11 no total) e atribua-os aos canais CAN1-CAN16; o DataStudio preenche CAN ID, bits, formato, multiplicador, rótulo e unidade.
3. Se o GUBENAV usar outros IDs, corrija os CAN IDs na tabela do logger; em seguida, envie a configuração ao logger.

6.2 Canais CAN a configurar manualmente

Como alternativa, configure os canais CUSTOM assim (formato Intel / little endian, offset 0):

Canal	Rótulo	CAN ID	Bit inicial	Bits	Tipo	Multiplicador	Unidade
CAN1	Latitude	256	0	32	Signed	0.0000001	deg
CAN2	Longitude	256	32	32	Signed	0.0000001	deg
CAN3	Speed	257	0	16	Unsigned	0.01	km/h
CAN4	Heading	257	16	16	Unsigned	0.01	deg
CAN5	GPS_Valid	257	32	8	Unsigned	1	
CAN6	Acc_X	258	0	16	Signed	0.001	g
CAN7	Acc_Y	258	16	16	Signed	0.001	g
CAN8	Acc_Z	258	32	16	Signed	0.001	g
CAN9	Gyro_X	259	0	16	Signed	0.1	deg/s
CAN10	Gyro_Y	259	16	16	Signed	0.1	deg/s
CAN11	Gyro_Z	259	32	16	Signed	0.1	deg/s

> **Frequências**
> Configure nos canais do logger a mesma frequência do GUBENAV (por exemplo, 50 Hz): uma frequência mais alta não acrescenta informação e ocupa mais espaço no microSD.

6.3 Arquivo gubenav.dbc

```
VERSION ""

NS_ :
```

```
BS_:

BU_: GUBENAV Logger

BO_ 256 GUBENAV_Position: 8 GUBENAV
 SG_ Latitude : 0|32@1- (0.0000001,0) [-90|90] "deg" Logger
 SG_ Longitude : 32|32@1- (0.0000001,0) [-180|180] "deg" Logger

BO_ 257 GUBENAV_Kinematics: 8 GUBENAV
 SG_ Speed : 0|16@1+ (0.01,0) [0|655.35] "km/h" Logger
 SG_ Heading : 16|16@1+ (0.01,0) [0|360] "deg" Logger
 SG_ GPS_Valid : 32|8@1+ (1,0) [0|1] "" Logger

BO_ 258 GUBENAV_Accelerometer: 8 GUBENAV
 SG_ Acc_X : 0|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Y : 16|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Z : 32|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger

BO_ 259 GUBENAV_Gyroscope: 8 GUBENAV
 SG_ Gyro_X : 0|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Y : 16|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Z : 32|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger

CM_ BU_ GUBENAV "GUBENAV GPS 100 Hz and 6-axis IMU sensor, GUBENAV protocol (default CAN IDs 0x100-0x103)";
CM_ SG_ 257 GPS_Valid "1 = valid GPS fix, 0 = GPS timeout (IMU only)";
VAL_ 257 GPS_Valid 1 "FIX_OK" 0 "IMU_ONLY" ;
```

7 Solução de problemas

Problema	Causa e solução
Nenhum dado na rede CAN	Verifique os resistores de terminação de 120 Ω nas extremidades da linha CAN e se a velocidade configurada no DataStudio é a mesma do receptor; confira o ID e o formato do ID no logger.
O GUBENAV não aparece em Configuração do sensor	Use um cabo USB-C de dados, verifique o driver FTDI e clique no botão de atualização das portas.
Coordenadas GPS inválidas ou lentas	O sensor não deve ser coberto por materiais que bloqueiem o sinal; ao ar livre, aguarde o primeiro fix (até 2 minutos). O canal GPS_Valid indica 0 enquanto não há fix.
Acelerações com ruído	Verifique a rigidez da fixação: um suporte inadequado amplifica as vibrações do motor e satura a IMU.
Sinais ou eixos invertidos	Verifique a orientação do sensor (§ 3.2).

8 Informações para pedido

Código	Descrição
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinâmica a 100 Hz, via CAN

Conteúdo da embalagem: sensor, cabo USB-C, manual de instruções, software GUBELLINI DataStudio.

8.1 Produtos relacionados

Código	Descrição
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de dados de 38 canais com GPS, IMU, entradas analógicas e digitais e CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger com 16 canais CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: acelerômetro, GNSS, célula de carga, OPTO, termopar K – valores transmitidos no barramento CAN

Informações e pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.